Fundamentos de infraestructura y almacenamiento en la nube

Breve descripción:

El componente Fundamentos de infraestructura y almacenamiento en la nube desarrolla habilidades técnicas para analizar, desplegar y administrar infraestructuras tecnológicas en entornos virtualizados desde una perspectiva estratégica y de resolución de problemas. Promueve la configuración eficiente de recursos, la gestión segura del almacenamiento de datos y la construcción de soluciones escalables alineadas con los requerimientos técnicos y las necesidades operativas de la organización.

Octubre 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Cloud computing como base de la transformación digital 7

1.1. Concepto y evolución del cloud computing 8

1.2 Análisis de posibilidades actuales y factor de cambio comercial 11

1.3 Infraestructura tecnológica tradicional frente a la nube 14

2. Arquitectura y modelos de servicio en la nube 18

2.1. Tipos de servicios: infraestructura (IaaS), plataforma (PaaS) y software (SaaS) 19

2.2 Modelos de despliegue: nube pública, privada e infraestructuras híbridas (on-premises - nube) 21

2.3 Identificación de requisitos de hardware y software en entornos virtualizados 23

3. Migración e implementación inicial de servicios 26

3.1 Análisis de necesidades y requerimientos no funcionales 26

3.2 Diferencia de elementos y procedimientos operativos en la nube 28

3.3 Estrategias metodológicas para la migración de servicios 29

4. Infraestructura de almacenamiento en la nube 31

4.1 Modelos de almacenamiento estructurados y no estructurados 33

4.2 Tipos y aplicación de servicios de almacenamiento gestionado 34

5. Gestión de bases de datos y seguridad de la información 37

5.1 Administración de bases de datos en entornos cloud 37

5.2 Seguridad de los datos y estrategias de respaldo (backups) 39

5.3 Configuración inicial, escalabilidad y monitoreo continuo 41

Síntesis 44
Glosario 46
Referencias bibliográficas 49
Créditos 50

Introducción

La acelerada evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha generado profundas transformaciones en la forma en que las organizaciones gestionan, procesan y almacenan la información. Por ello, la computación en la nube se ha consolidado como uno de los principales motores de la transformación digital, al ofrecer soluciones tecnológicas flexibles, escalables y accesibles que responden a las necesidades de un entorno cada vez más dinámico y conectado.

En respuesta a esta realidad, el presente componente formativo constituye el texto base del curso virtual Implementación de servicios en la nube, desarrollado bajo los lineamientos de formación por competencias del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Su propósito es orientar al aprendiz en la comprensión y aplicación de los conceptos, herramientas y procedimientos necesarios para utilizar los servicios iniciales de la nube y gestionar infraestructuras de almacenamiento de datos de acuerdo con requerimientos organizacionales reales.

A lo largo de este recorrido formativo, se abordarán los fundamentos de la computación en la nube, sus modelos de servicio y despliegue, así como los criterios para identificar requerimientos de hardware y software en entornos virtualizados. De igual manera, se estudiarán las estrategias asociadas a la migración de servicios, la gestión del almacenamiento de información y la administración de bases de datos, incorporando aspectos esenciales relacionados con la seguridad, el respaldo de la información y el monitoreo de recursos tecnológicos.

La apropiación de estos conocimientos resulta fundamental para el desarrollo de competencias demandadas por el sector productivo actual, el cual requiere talento humano capaz de implementar soluciones tecnológicas eficientes, seguras y alineadas

con los procesos de transformación digital. En consecuencia, al finalizar este componente, el aprendiz contará con los elementos necesarios para analizar escenarios tecnológicos, seleccionar servicios adecuados, participar en procesos de migración hacia la nube y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura digital de las organizaciones.

Video 1. Fundamentos de infraestructura y almacenamiento en la nube - introducción



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Fundamentos de infraestructura y almacenamiento en la nube - introducción
La transformación digital ha cambiado la manera en que las personas, las empresas y las organizaciones acceden, almacenan y comparten información. Cada vez que se utiliza una plataforma de videoconferencia, se guarda un documento en línea, se accede a una aplicación desde un dispositivo móvil o se trabaja de forma colaborativa a través de internet, se están aprovechando los beneficios que ofrece la computación en la nube.

Transcripción del video. Fundamentos de infraestructura y almacenamiento en la nube - introducción
Detrás de estas experiencias existen infraestructuras tecnológicas capaces de procesar, almacenar y proteger grandes volúmenes de información, garantizando su disponibilidad en el momento que se requiera. Gracias a estas soluciones, las organizaciones pueden optimizar recursos, mejorar su capacidad de respuesta y adaptarse con mayor facilidad a las exigencias de un entorno cada vez más digital. Este componente formativo brinda la oportunidad de explorar los principios fundamentales de la computación en la nube, comprender sus modelos de servicio y despliegue, e identificar las alternativas disponibles para el almacenamiento y la gestión de datos. Asimismo, permite reconocer aspectos esenciales relacionados con la seguridad de la información, la continuidad de los servicios y las buenas prácticas para la administración de recursos tecnológicos. Más que aprender conceptos técnicos, este recorrido formativo favorece la comprensión de cómo las tecnologías en la nube impulsan la innovación, fortalecen los procesos organizacionales y generan nuevas oportunidades en diferentes sectores productivos. Lo invitamos a participar activamente en cada una de las actividades propuestas, aprovechar los recursos de aprendizaje y relacionar los conocimientos adquiridos con situaciones reales del contexto laboral. Cada avance permitirá comprender mejor las tecnologías que hoy respaldan gran parte de la transformación digital a nivel mundial. Bienvenido a esta experiencia de aprendizaje y éxitos en el desarrollo de este proceso formativo.

1. Cloud computing como base de la transformación digital

La transformación digital ha cambiado la manera en que las personas, las empresas y las instituciones utilizan la tecnología para desarrollar sus actividades, por ello, la computación en la nube (cloud computing) se ha convertido en una de las principales herramientas para almacenar información, ejecutar aplicaciones y acceder a recursos tecnológicos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Tradicionalmente, las organizaciones debían adquirir servidores, equipos de almacenamiento y otros dispositivos físicos para gestionar sus servicios informáticos. Este modelo implicaba altos costos de inversión, mantenimiento y actualización. Con la llegada de la computación en la nube, muchos de estos recursos pueden utilizarse como servicios suministrados por proveedores especializados, eliminando la necesidad de contar con una infraestructura tecnológica propia de gran tamaño.

La computación en la nube permite acceder a servidores virtuales, bases de datos, redes, aplicaciones y espacios de almacenamiento de forma flexible y bajo demanda. Esto significa que los recursos pueden utilizarse cuando se necesitan y ampliarse o reducirse según los requerimientos de cada organización. Gracias a esta característica, las empresas pueden responder con mayor rapidez a los cambios del mercado, optimizar costos y mejorar la continuidad de sus operaciones.

Más que un espacio para almacenar información, la nube constituye una infraestructura tecnológica integral que facilita la innovación, la automatización de procesos, la implementación de nuevos servicios y la transformación digital de las organizaciones. Por esta razón, conocer sus principios y posibilidades es un paso fundamental para el desarrollo de competencias relacionadas con la implementación y administración de servicios en la nube.

1.1. Concepto y evolución del cloud computing

La computación en la nube (cloud computing) es un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos a través de internet de manera rápida, flexible y bajo demanda; así mismo, se pueden incluir servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y aplicaciones, los cuales son proporcionados por empresas especializadas y utilizados según las necesidades de cada usuario u organización.

Una forma sencilla de entender este concepto es compararlo con los servicios públicos. Así como una persona utiliza energía eléctrica o agua sin preocuparse por la infraestructura que existe detrás de estos servicios, en la computación en la nube los usuarios acceden a recursos tecnológicos sin necesidad de administrar directamente los servidores o equipos físicos que los soportan.

a) **Mainframes**

   Procesamiento centralizado.

b) **Cliente - servidor**

   Recursos compartidos en red.

c) **Virtualización**

   Múltiples entornos en un mismo servidor.

d) **Nube**

   Servicios disponibles por internet bajo demanda.

La virtualización constituye la base de la computación en la nube moderna. Gracias a esta tecnología, un servidor físico puede dividirse en varios entornos independientes que funcionan como servidores separados, cada uno con su propio sistema operativo y recursos asignados.

Con lo cual:

- Mejora la eficiencia.
- Reduce costos.
- Facilita la administración de la infraestructura tecnológica.

Actualmente, la computación en la nube es utilizada por organizaciones de todos los sectores debido a su capacidad para ofrecer escalabilidad, disponibilidad, seguridad y flexibilidad. Estas características la convierten en una herramienta fundamental para apoyar los procesos de transformación digital y la prestación de servicios tecnológicos modernos.

- **Evolución de la arquitectura de computación: de los mainframes al cloud y edge computing**
  - **Década de 1960**

    Mainframes y computación centralizada
    - Computación centralizada.
    - Procesamiento por lotes.
    - Uso en grandes organizaciones.
  - **Década de 1970**

    Microprocesadores y la era de la computación personal (transición)
    - Aparición de los microprocesadores.
    - Democratización del acceso a la computación.
    - Desarrollo de sistemas operativos empresariales.
    - Capacidad de procesamiento limitada en comparación con la actualidad.
  - **Décadas de 1980 y 1990**

    Era del cliente - servidor
    - Arquitectura distribuida.

- Procesamiento local y remoto.
- Expansión de las redes LAN.
- Integración de estaciones de trabajo y servidores.

- **Década de 2000**

  Inicios del cloud computing y la Web 2.0

  - Computación como servicio.
  - Virtualización de recursos.
  - Movilidad y acceso remoto.
  - Consolidación de internet como plataforma de servicios.

- **Década de 2010**

  Revolución del cloud computing y los smartphones

  - Acceso ubicuo a la información.
  - Almacenamiento masivo de datos.
  - Expansión del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things).
  - Desarrollo de servicios basados en inteligencia artificial y análisis de datos.

- **Actualidad**

  Actualidad Cloud Computing y Edge Computing

  - Infraestructura escalable bajo demanda.
  - Servicios de almacenamiento y procesamiento distribuidos.
  - Plataformas y servicios en la nube.

  Edge Computing (procesamiento en el borde)

  - Procesamiento local de datos.
  - Mayor velocidad de respuesta.
  - Soporte para dispositivos inteligentes y sistemas autónomos.

- Aplicaciones en vehículos conectados, automatización industrial e Internet de las Cosas (IdC).

1.2 Análisis de posibilidades actuales y factor de cambio comercial

El impacto del cloud computing trasciende la mera actualización tecnológica; se constituye como un factor de cambio comercial y operativo sin precedentes. En la economía digital, la agilidad y la capacidad de adaptación son determinantes para la supervivencia de cualquier entidad; las posibilidades actuales que ofrece la nube permiten a organizaciones de todos los tamaños competir en igualdad de condiciones en términos de infraestructura tecnológica, un fenómeno conocido como la democratización de la tecnología.

Desde el punto de vista comercial, el cambio más drástico se observa en la transición de un modelo económico basado en el gasto de capital (CAPEX - Capital Expenditure) a uno fundamentado en el gasto operativo (OPEX - Operational Expenditure). En el modelo tradicional, implementar un nuevo servicio requería una fuerte inversión inicial para la adquisición de servidores, licencias de software, adecuación de centros de datos físicos (enfriamiento, energía ininterrumpida) y contratación de personal especializado para su mantenimiento; este proceso podía tardar meses.

En contraste, el modelo de nube opera bajo el principio de pago por uso (pay-as-you-go). Una empresa puede desplegar decenas de servidores en cuestión de minutos, pagar únicamente por los recursos informáticos consumidos durante el tiempo exacto en que estuvieron activos, y apagarlos cuando ya no sean necesarios, eliminando así el riesgo financiero asociado a la subutilización de la infraestructura.

Ejemplo aplicado en educación:

Una institución de educación superior debe alojar una plataforma de aprendizaje virtual (LMS) que experimenta picos masivos de tráfico únicamente durante las dos semanas de inscripciones y exámenes finales.

En un modelo tradicional, la institución tendría que comprar servidores con la capacidad suficiente para soportar ese pico máximo de usuarios, equipos que permanecerían ociosos el resto del año. Al migrar a la nube, la institución configura una infraestructura elástica (auto-scaling) que añade servidores virtuales automáticamente solo cuando el tráfico aumenta y los elimina cuando el tráfico desciende, pagando exactamente por la demanda real.

En el siguiente pódcast se abordan los principales beneficios de la computación en la nube y su impacto en los procesos de transformación digital de las organizaciones. A través de ejemplos y situaciones del entorno empresarial, se analizan aspectos relacionados con la optimización de recursos, la escalabilidad, la innovación y la competitividad, proporcionando elementos clave para comprender la importancia de esta tecnología en el contexto actual.

Transcripción del pódcast: la nube el motor de la transformación digital
Persona 1: hasta hace algunos años pensar en hacer crecer una empresa significaba comprar más servidores físicos, ampliar los cuartos de cómputo y rezar para que el aire acondicionado de los racks no fallara justo un fin de semana. **Persona 2**: ese era el famoso modelo de infraestructura propia, costos de adquisición por las nubes, contratos de mantenimiento altísimos y un hardware que se volvía obsoleto antes de por lo menos terminar de pagarlo.

Persona 1: por eso la llegada de la computación en la nube cambió por completo las reglas del juego. Pasamos de adquirir equipos que pierden valor cada año a contratar capacidades tecnológicas a través de internet según lo que requiera la operación diaria.

Persona 2: hoy es posible acceder a servidores virtuales, almacenamiento, redes, bases de datos y aplicaciones avanzadas con apenas unos clics, todo eso sin tener que administrar directamente la infraestructura física.

Persona 1: en eso consiste la escalabilidad y la elasticidad. Si la plataforma recibe un pico de tráfico inesperado, los recursos se expanden en segundos y vuelven a su capacidad normal cuando la demanda baja.

Persona 2: lo mejor es que el modelo de pago por uso evita grandes inversiones iniciales. Eso permite que empresas de cualquier tamaño accedan a tecnología de punta.

Persona 1: esa capacidad de adaptarse rápidamente ayuda a mantener la continuidad de la operación incluso cuando el tráfico aumenta de manera inesperada.

Persona 2: en lugar de pasar el día formateando discos o cambiando fuentes de poder, el talento técnico hoy concentra su energía en acelerar la innovación y aportar valor al negocio.

Persona 1: por esta razón dominar los principios de la nube pasó a ser una competencia fundamental para cualquier profesional en el área de tecnologías de la información.

Persona 2: definitivamente entender y aprovechar la nube se convirtió en el factor determinante para mantener la competitividad y modernizar las organizaciones en la era digital.

Persona 1: porque la nube se convirtió en el motor que mantiene a las empresas avanzando a la par con las exigencias del entorno.

Persona 2: el verdadero reto es aprender a evolucionar con esta tecnología.

1.3 Infraestructura tecnológica tradicional frente a la nube

Para establecer una base sólida en el diseño instruccional de un arquitecto o administrador cloud, es imperativo establecer una comparación crítica entre la infraestructura tecnológica tradicional (on-premises) y la infraestructura basada en la nube; esta diferenciación permite al aprendiz comprender por qué las organizaciones están abandonando los centros de datos locales.

La infraestructura tradicional se caracteriza por su rigidez. Consiste en hardware físico, como servidores montados en racks, matrices de almacenamiento (SAN/NAS) y equipos de red (switches, routers) alojados en las instalaciones de la empresa. La gestión de esta infraestructura implica tareas operativas pesadas: control de temperatura y humedad, gestión de cableado, reemplazo de discos duros dañados, y actualizaciones manuales de firmware. Además, la escalabilidad es vertical y limitada; si un servidor se queda sin memoria RAM, es necesario apagar el equipo, abrir el chasis e instalar nuevos módulos físicos, siempre y cuando la placa base lo soporte.

Por el contrario, la infraestructura en la nube está definida por software *(*software - defined infrastructure*)*. Los proveedores de nube (como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform) gestionan inmensos centros

de datos a nivel global y exponen estos recursos a los usuarios mediante paneles de control web o Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs). La escalabilidad en la nube es predominantemente horizontal (añadir más instancias de servidores virtuales en paralelo) y puede automatizarse por completo. Así, la responsabilidad del mantenimiento físico recae enteramente en el proveedor, permitiendo a los equipos de tecnología de la organización enfocarse en el desarrollo de software, la innovación de servicios y la optimización de procesos, en lugar de dedicar horas a la gestión de hardware.

Tabla 1. Infraestructura tradicional vs. infraestructura cloud

Variable	Infraestructura tradicional (on-premise)	Infraestructura cloud (nube)
Inversión inicial	Alta (CAPEX): requiere un desembolso de capital significativo antes de comenzar las operaciones. Incluye la compra de servidores, almacenamiento, switches, licencias de software a perpetuidad, adecuación del espacio físico y sistemas de energía ininterrumpida (UPS).	Baja o nula (OPEX): se adopta un modelo de gastos operativos basado en el pago por uso o suscripciones mensuales/anuales. No hay necesidad de adquirir hardware físico inicial, lo que reduce drásticamente la barrera de entrada financiera.
Escalabilidad	Lenta y rígida: incrementar la capacidad (cómputo o almacenamiento) requiere un	Inmediata y elástica: permite el escalado vertical (más recursos) u horizontal (más instancias) de

Variable	Infraestructura tradicional (on-premise)	Infraestructura cloud (nube)
	proceso de aprovisionamiento físico que incluye cotización, compra, envío, instalación y configuración, lo cual puede tardar semanas o meses. Suele generar capacidad ociosa no utilizada.	forma automatizada (auto-scaling) o con unos pocos clics en minutos. Los recursos se adaptan dinámicamente a la demanda real y se pueden reducir cuando ya no se necesitan.
Mantenimiento	Responsabilidad interna total: el departamento de TI de la organización debe gestionar directamente el ciclo de vida del hardware, la sustitución de piezas defectuosas, la actualización de firmware, la aplicación de parches del sistema operativo base y la gestión ambiental del entorno.	Responsabilidad compartida / del proveedor: el proveedor de servicios en la nube se encarga por completo del mantenimiento correctivo y preventivo del hardware físico, la infraestructura de red subyacente, la refrigeración y la actualización de los hipervisores.
Tiempo de despliegue.	Prolongado: poner en marcha un nuevo servicio o entorno completo requiere pasar por todas las fases de adquisición de infraestructura física, cableado e	Prácticamente instantáneo: el aprovisionamiento de servidores virtuales, bases de datos o soluciones complejas se realiza en cuestión de minutos

Variable	Infraestructura tradicional (on-premise)	Infraestructura cloud (nube)
	instalación de software, ralentizando el tiempo de comercialización (time-to-market).	o segundos a través de consolas web o mediante infraestructura como código (IaC).
Seguridad física	A cargo de la organización: la protección perimetral del centro de datos (control de acceso físico, guardias, cámaras de seguridad, sistemas de supresión de incendios y redundancia eléctrica local) depende exclusivamente del presupuesto y las políticas internas.	Nivel industrial y certificado: los centros de datos de los grandes proveedores cuentan con seguridad perimetral estricta (controles biométricos, vigilancia 24/7), redundancia extrema ante desastres naturales y múltiples certificaciones globales de cumplimiento (como ISO 27001, SOC 1/2/3, PCI-DSS).

2. Arquitectura y modelos de servicio en la nube

La arquitectura de la computación en la nube se estructura fundamentalmente a partir del nivel de abstracción tecnológica y la responsabilidad compartida entre el proveedor y el usuario, categorizándose en tres modelos de servicio esenciales para el diseño de soluciones digitales. En la base se encuentra la Infraestructura como Servicio (IaaS), que entrega el control directo sobre los recursos computacionales, de red y de almacenamiento, permitiendo al administrador tecnológico construir entornos virtualizados a la medida de los requerimientos organizacionales.

IaaS → **PaaS** → **SaaS**

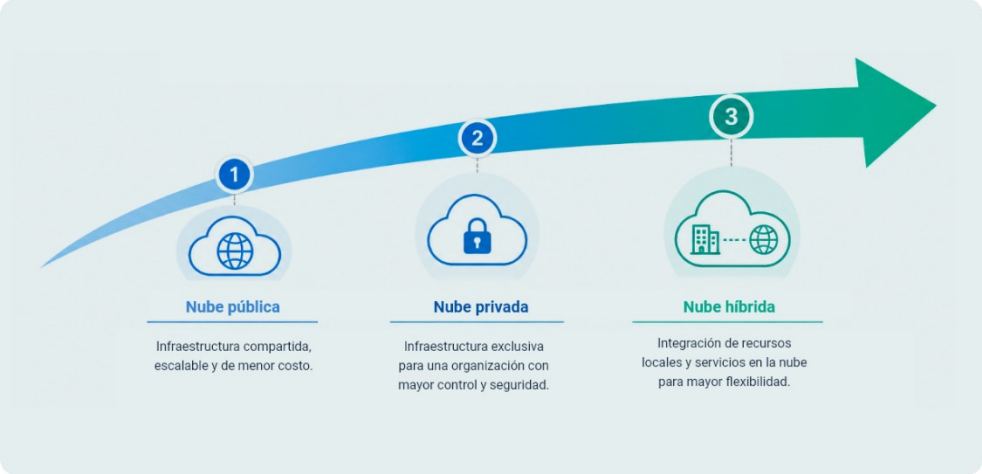
Tabla 2. Modelos de servicio de computación en la nube

Sigla	Término en inglés	Traducción al español
IaaS	Infrastructure as a Service.	Infraestructura como servicio.
PaaS	Platform as a Service.	Plataforma como servicio.
SaaS	Software as a Service.	Software como servicio.

A medida que se avanza de IaaS a SaaS, disminuye la responsabilidad del usuario y aumenta la gestión realizada por el proveedor del servicio.

Los modelos de despliegue en la nube determinan dónde se alojan los recursos y cómo se administran. La nube pública ofrece escalabilidad y economía, la nube privada brinda mayor control y seguridad, y la nube híbrida combina ambos entornos para lograr flexibilidad y eficiencia.

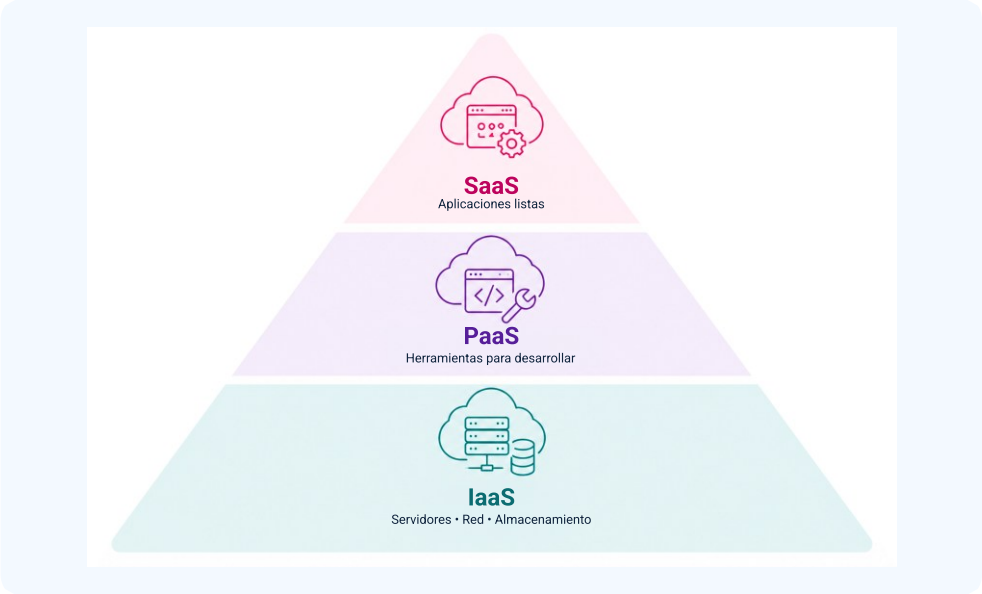
Figura 1. Modelos de despliegue en la nube



2.1. Tipos de servicios: infraestructura (IaaS), plataforma (PaaS) y software (SaaS)

El entendimiento de la computación en la nube requiere la clasificación de sus servicios en tres modelos fundamentales, conocidos habitualmente como la pirámide del cloud computing. Los modelos definen el nivel de abstracción y el grado de responsabilidad que asume el proveedor de la nube en contraposición con el usuario o cliente; es esencial que domine esta categorización para analizar servicios y funciones en la nube con precisión.

Figura 2. Modelos de servicio de computación en la nube



Ejemplo aplicado:

Un equipo de desarrollo de software necesita un entorno con características específicas del sistema operativo Linux para ejecutar simulaciones de datos. Utilizan un servicio IaaS (como AWS EC2 o Azure Virtual Machines) para desplegar un servidor virtual. Ellos son responsables de instalar las actualizaciones de seguridad de Linux, configurar las bases de datos y desplegar su código.

En el nivel intermedio se sitúa la plataforma como servicio (PaaS - Platform as a Service). Este modelo está diseñado principalmente para desarrolladores de software. En el PaaS, el proveedor gestiona toda la infraestructura subyacente (servidores, redes, almacenamiento) y también el sistema operativo, el middleware y los entornos de ejecución (como Node.js, Python, Java o PHP). El usuario se libera de las tareas de administración de sistemas y se enfoca exclusivamente en la creación, despliegue y gestión de sus aplicaciones.

Ejemplo aplicado:

Un estudiante de programación crea una aplicación web interactiva para registrar la asistencia de los aprendices. En lugar de configurar un servidor desde cero, sube su código fuente a una plataforma PaaS (como Heroku o Google App Engine). La plataforma se encarga automáticamente de compilar el código, asignar los recursos de servidor necesarios y hacer que la aplicación esté disponible en internet mediante una URL.

En la cima de la pirámide se encuentra el software como servicio (SaaS - Software as a Service). Este es el modelo de mayor abstracción y el más familiar para el usuario final. En el SaaS, el proveedor aloja, gestiona y mantiene tanto la infraestructura como la aplicación de software en su totalidad. El usuario simplemente consume la aplicación a través de un navegador web o una interfaz de cliente, sin necesidad de instalar o mantener software localmente.

Ejemplo aplicado:

Los servicios de correo electrónico institucional, las suites de ofimática en línea (como Microsoft 365 o Google Workspace) y los sistemas de gestión de aprendizaje (como Blackboard o Moodle alojados por el proveedor) son ejemplos clásicos de SaaS. La institución educativa no administra los servidores de correo ni actualiza el software antivirus del servidor; simplemente paga una suscripción por usuario activo.

2.2 Modelos de despliegue: nube pública, privada e infraestructuras híbridas (on-premises - nube)

Además de elegir el tipo de servicio, las organizaciones deben determinar dónde se ubicarán sus recursos y quién tendrá acceso a la infraestructura subyacente. La

decisión se enmarca en los modelos de despliegue de la nube, los cuales deben seleccionarse con base en las políticas de seguridad, el presupuesto y los requerimientos regulatorios de la entidad.

- **La nube pública es el modelo más común**

En este esquema, los recursos computacionales (servidores, almacenamiento) son propiedad de un proveedor de servicios externo (como Amazon, Microsoft o Google) y son operados por este. Estos recursos se ofrecen a múltiples clientes a través de internet. La característica principal de la nube pública es la arquitectura multiinquilino (multi-tenant), donde diferentes organizaciones comparten el mismo hardware físico subyacente, aunque sus datos y aplicaciones están lógicamente aislados y asegurados de manera estricta. Sus principales ventajas son el bajo costo, la escalabilidad casi ilimitada y la nula necesidad de mantenimiento físico.

- **La nube privada consiste en recursos informáticos**

Estos recursos en la nube son utilizados exclusivamente por una sola organización (modelo de inquilino único o single-tenant). La nube puede estar ubicada físicamente en el centro de datos local de la empresa (on-premises) o ser alojada por un proveedor de servicios externo, pero operando en una red privada dedicada. Así mismo, la nube privada ofrece un grado significativamente mayor de control, personalización y seguridad, lo que la convierte en la opción predilecta para entidades gubernamentales, instituciones financieras o clínicas de salud que manejan datos altamente sensibles y están sujetas a estrictas normativas de cumplimiento. Sin embargo, requiere una inversión considerable y personal especializado para su administración.

- **Las infraestructuras híbridas, que combinan entornos on-premises (o nubes privadas) con nubes públicas**

Representan el modelo de despliegue más adoptado por las grandes corporaciones en la actualidad; una nube híbrida permite que los datos y las aplicaciones se muevan fluidamente entre los dos entornos gracias a la orquestación tecnológica. El modelo ofrece lo mejor de ambos mundos: la organización puede mantener su información más crítica y confidencial en su infraestructura on-premises, mientras utiliza la escalabilidad masiva y rentable de la nube pública para ejecutar aplicaciones menos sensibles o para manejar picos de demanda inesperados (un proceso conocido como cloud bursting).

2.3 Identificación de requisitos de hardware y software en entornos virtualizados

Antes de implementar un servicio en la nube, es necesario determinar qué recursos tecnológicos requiere la solución para funcionar correctamente. El análisis permite seleccionar únicamente los recursos necesarios, evitando tanto problemas de rendimiento como gastos innecesarios.

En los entornos tradicionales, las organizaciones debían comprar servidores físicos pensando en las necesidades futuras, lo que con frecuencia generaba equipos sobredimensionados y poco aprovechados. En la computación en la nube ocurre lo contrario: los recursos se asignan según las necesidades reales del momento y pueden aumentarse o reducirse cuando sea necesario. Este principio se conoce como **dimensionamiento correcto (rightsizing).**

Para identificar los requisitos de hardware, se deben analizar aspectos como:

- Procesamiento (vCPU): determina la capacidad de cálculo necesaria para ejecutar aplicaciones y procesos.
- Memoria RAM: permite que los programas funcionen de manera fluida y eficiente.
- Almacenamiento: define el espacio requerido para guardar información y aplicaciones.
- Rendimiento del almacenamiento (IOPS): mide la velocidad con la que se leen y escriben datos.

Por ejemplo, una plataforma de videoconferencias o simulación requiere una mayor capacidad de procesamiento, mientras que una base de datos necesita más memoria y un almacenamiento de alto rendimiento.

De igual manera, es necesario identificar los requisitos de software, entre ellos:

- Sistema operativo (Linux o Windows Server).
- Aplicaciones y herramientas requeridas por la organización.
- Frameworks y componentes de desarrollo.
- Middleware y servicios de integración.
- Licencias de uso del software.

En la nube, las licencias pueden adquirirse bajo el modelo de pago por uso o mediante la modalidad **BYOL (Bring Your Own License**), que permite utilizar licencias previamente adquiridas por la organización.

Realizar este análisis antes del despliegue de los servicios garantiza que la infraestructura virtual responda adecuadamente a las necesidades del negocio, optimizando el rendimiento, la disponibilidad y los costos operativos.

Tabla 3. ¿Qué necesita la aplicación para funcionar?

Requisito	Pregunta que debe responder
Procesamiento (vCPU)	¿Cuántas tareas realizará al mismo tiempo?
Memoria RAM	¿Cuánta información necesita mantener activa?
Almacenamiento	¿Cuántos datos debe guardar?
Rendimiento (IOPS)	¿Con qué rapidez debe acceder a los datos?
Sistema operativo.	¿Funcionará con Linux o Windows?
Software adicional	¿Qué programas, bases de datos o herramientas requiere?
Licenciamiento	¿Se utilizarán licencias nuevas o existentes?

3. Migración e implementación inicial de servicios

Una vez definidos los modelos de arquitectura y comprendidos los requisitos técnicos de la infraestructura, el ciclo de vida de la adopción tecnológica avanza hacia la planificación y ejecución de la migración. Este apartado se centra en dotar al aprendiz de las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para trasladar servicios desde centros de datos tradicionales hacia la nube, minimizando riesgos y asegurando la continuidad operativa.

3.1 Análisis de necesidades y requerimientos no funcionales

La arquitectura de una solución tecnológica no se sustenta únicamente en sus funcionalidades directas (lo que el sistema hace), sino que depende críticamente de sus requerimientos no funcionales (cómo el sistema se comporta). En el contexto del cloud computing, el análisis de estos requerimientos es indispensable para configurar los servicios iniciales en la nube de acuerdo con las expectativas de la organización; los requerimientos no funcionales más críticos incluyen la disponibilidad, la escalabilidad, el rendimiento, la seguridad y la tolerancia a fallos.

La disponibilidad, por ejemplo, define el tiempo que un servicio debe permanecer operativo y accesible; en un entorno educativo virtual, un requerimiento no funcional puede estipular que la plataforma de evaluación debe tener un 99.99 % de disponibilidad durante la temporada de exámenes finales. Para cumplir con este indicador, el arquitecto de nube no puede depender de un solo servidor virtual; debe diseñar una arquitectura redundante, desplegando instancias en múltiples zonas de disponibilidad (centros de datos físicamente separados) y configurando un balanceador de cargas que distribuya el tráfico de los aprendices. Este análisis previene interrupciones catastróficas y garantiza una experiencia de usuario óptima.

Asimismo, la escalabilidad y el rendimiento imponen la necesidad de configurar reglas automáticas de autoescalamiento (auto - scaling) frente a picos de tráfico. Si el análisis de necesidades determina que una aplicación comercial experimentará fluctuaciones masivas de usuarios, la implementación inicial debe contemplar umbrales (por ejemplo, si el uso de la CPU supera el 75 % durante cinco minutos, se debe crear automáticamente una nueva máquina virtual). De este modo, la tecnología se convierte en un habilitador del negocio, alineando las decisiones de configuración en la nube con las metas estratégicas y los factores de cambio comercial previamente abordados.

Explore la siguiente infografía para identificar qué hace un sistema, cómo debe comportarse y cómo la nube facilita el cumplimiento de estos requisitos:

Tabla 4. Requerimientos funcionales vs. no funcionales en la nube

Requerimientos funcionales	Requerimientos no funcionales
¿Qué hace el sistema? Describe las funciones, características y comportamientos específicos que el software debe realizar para los usuarios. **Registro de usuarios** (Ej. Crear cuentas, iniciar sesión, gestionar perfiles). **Pasarela de pago** (Ej. Procesar transacciones financieras seguras con Stripe/PayPal).	**¿Cómo se comporta el sistema?** Especifica criterios de operación, propiedades de calidad y restricciones de rendimiento que el sistema debe cumplir. **Rendimiento y velocidad** (Ej. Latencia baja < 200 ms, alto rendimiento). **Seguridad y privacidad** (Ej. Cifrado de datos en reposo y tránsito, cortafuegos).

Gestión de inventario (Ej. Rastrear productos, stock, pedidos). **Informes y análisis** (Ej. Generar reportes de ventas, métricas). **Enfoque:** Lógica de negocio, código del software.	**Disponibilidad y confiabilidad** (Ej. Operativo 99.99 % del tiempo, alta disponibilidad). **Escalabilidad y elasticidad** (Ej. Manejar aumentos rápidos de tráfico en minutos). **Solución en la nube** (mediante servicios administrados) El proveedor de la nube gestiona la infraestructura para cumplir con los requerimientos no funcionales.

3.2 Diferencia de elementos y procedimientos operativos en la nube

La computación en la nube ha transformado la manera en que las organizaciones administran su infraestructura tecnológica; mientras que en los entornos tradicionales era necesario adquirir servidores físicos, instalarlos y configurarlos manualmente, en la nube estos procesos se realizan de forma virtual y automatizada.

En la infraestructura tradicional se administran equipos físicos, mientras que en la nube se gestionan recursos virtuales mediante herramientas de automatización, lo que permite mayor rapidez, flexibilidad y eficiencia operativa.

Tabla 5. Comparación entre la infraestructura tradicional y la infraestructura en la nube

Entorno tradicional	Entorno en la nube
Comprar un servidor físico.	Crear una máquina virtual.

Entorno tradicional	Entorno en la nube
Instalación manual.	Aprovisionamiento automático.
Configuración presencial.	Configuración remota.
Escalamiento lento.	Escalamiento bajo demanda.
Seguridad física del centro de datos.	Seguridad basada en identidades y permisos.
Semanas para implementar.	Minutos para implementar.

3.3 Estrategias metodológicas para la migración de servicios

Cuando una organización decide trasladar sus aplicaciones a la nube, debe definir cuál es la mejor forma de realizar la migración. La elección dependerá del estado actual de la aplicación, del tiempo disponible, del presupuesto y de los beneficios que se esperan obtener.

De manera general, existen tres estrategias principales que permiten migrar servicios a la nube con diferentes niveles de transformación, las cuales se explican a continuación:

- **Rehosting (mover sin modificar)**

Esta estrategia consiste en trasladar la aplicación a la nube tal como funciona actualmente, sin realizar cambios importantes en su estructura o código. Es similar a cambiar una oficina de edificio sin modificar el mobiliario ni la forma de trabajar.

Su principal ventaja es la rapidez de implementación, por lo que suele utilizarse cuando se requiere una migración rápida y con bajo impacto operativo. Ejemplo: mover un servidor web físico a una máquina virtual en la nube.

Ejemplo: mover un servidor web físico a una máquina virtual en la nube.

- **Replatforming (mover y optimizar)**

En esta estrategia la aplicación mantiene su funcionamiento principal, pero se realizan algunos ajustes para aprovechar servicios ofrecidos por el proveedor de nube.

Esto permite mejorar el rendimiento, reducir tareas de administración y optimizar costos sin necesidad de rediseñar completamente la solución.

Ejemplo: reemplazar una base de datos instalada en un servidor propio por un servicio de base de datos administrado en la nube.

- **Refactoring (rediseñar para la nube)**

Es la estrategia de mayor transformación. Consiste en modificar o reconstruir la aplicación para aprovechar al máximo las capacidades de la nube, como el escalamiento automático, los microservicios y los servicios administrados.

Aunque requiere más tiempo y recursos, ofrece mayores beneficios en flexibilidad, disponibilidad y crecimiento futuro.

Ejemplo: transformar una aplicación tradicional en una arquitectura basada en microservicios.

En términos prácticos, estas estrategias pueden entenderse como tres niveles de migración: mover, optimizar o rediseñar. La selección de una u otra dependerá de los objetivos de la organización y del nivel de modernización que se desee alcanzar.

4. Infraestructura de almacenamiento en la nube

La información es uno de los recursos más valiosos para las organizaciones, por ello, los documentos, bases de datos, imágenes, videos y registros de operaciones deben almacenarse de forma segura y estar disponibles cuando se necesiten. La computación en la nube ha transformado la manera de gestionar estos datos, permitiendo almacenar grandes volúmenes de información sin depender de servidores físicos propios.

Gracias a los servicios de almacenamiento en la nube, las organizaciones pueden aumentar o reducir su capacidad según sus necesidades, acceder a la información desde diferentes ubicaciones y contar con mecanismos de respaldo que disminuyen el riesgo de pérdida de datos.

- **Identificación de necesidades organizacionales de almacenamiento**

Antes de seleccionar un servicio de almacenamiento en la nube, es necesario analizar las necesidades de la organización. Este proceso permite elegir la solución más adecuada y evitar costos innecesarios o problemas relacionados con la disponibilidad de la información.

Para ello, se deben considerar cuatro aspectos fundamentales:

- **Capacidad**

  Corresponde a la cantidad de información que se necesita almacenar actualmente y al crecimiento esperado en el futuro.

  Ejemplo: una institución educativa que almacena videos, guías y actividades para miles de aprendices requerirá una mayor capacidad de almacenamiento que una pequeña empresa que solo guarda documentos administrativos.

- **Durabilidad**

  Hace referencia a la capacidad de conservar la información sin pérdidas, incluso ante fallos técnicos o eventos inesperados.

  Ejemplo: los registros académicos, financieros o médicos deben mantenerse íntegros durante largos periodos, por lo que requieren altos niveles de protección y respaldo.

- **Frecuencia de acceso**

  Permite identificar qué tan seguido se consulta la información.

  Ejemplo: los datos utilizados diariamente por una plataforma web deben estar disponibles de forma inmediata, mientras que documentos históricos o archivos antiguos pueden almacenarse en servicios de acceso menos frecuente.

- **Políticas de retención**

  Establecen cuánto tiempo deben conservarse los datos y cuándo pueden eliminarse o archivarse.

  Ejemplo: algunas normas legales exigen conservar expedientes académicos, laborales o clínicos durante varios años, incluso después de que hayan dejado de utilizarse.

Analizar estos aspectos facilita la selección del servicio de almacenamiento más adecuado para cada organización, garantizando que la información permanezca disponible, protegida y alineada con las necesidades operativas y normativas.

4.1 Modelos de almacenamiento estructurados y no estructurados

Las organizaciones generan diferentes tipos de información, y no todos los datos se almacenan de la misma manera. Por esta razón, es importante conocer las diferencias entre los modelos de almacenamiento de datos estructurados y no estructurados, ya que cada uno requiere soluciones específicas dentro de los entornos de computación en la nube.

- **Los datos estructurados** son aquellos que se encuentran organizados siguiendo un formato definido. Generalmente, se almacenan en tablas compuestas por filas y columnas, lo que facilita su búsqueda, consulta y análisis. Este tipo de información es común en bases de datos utilizadas para gestionar inventarios, registros de clientes, ventas, matrículas académicas o transacciones financieras. Debido a su organización, los datos estructurados permiten realizar consultas precisas y generar reportes de manera eficiente.
- Por su parte, **los datos no estructurados** no siguen un formato fijo ni se organizan en tablas. En esta categoría se encuentran documentos, imágenes, videos, archivos de audio, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y otros contenidos digitales. Este tipo de información representa gran parte de los datos generados actualmente por personas y organizaciones.

Debido a su diversidad y volumen, los datos no estructurados requieren soluciones de almacenamiento más flexibles y escalables. En la nube, una de las alternativas más utilizadas es el almacenamiento de objetos, diseñado para gestionar grandes cantidades de información de diferentes formatos de manera segura y eficiente.

Comprender estas diferencias permite seleccionar la tecnología de almacenamiento más adecuada según las características de los datos y las necesidades de la organización, optimizando el acceso, la gestión y la protección de la información.

Tabla 6. Comparación entre datos estructurados y datos no estructurados

Datos estructurados	Datos no estructurados
Base de datos de estudiantes.	Fotografías
Inventario de productos.	Videos
Registro de ventas.	Archivos PDF
Información de clientes.	Correos electrónicos.
Calificaciones académicas.	Publicaciones en redes sociales.

4.2 Tipos y aplicación de servicios de almacenamiento gestionado

Los proveedores de servicios en la nube ofrecen diferentes alternativas de almacenamiento para responder a las necesidades de las organizaciones. La selección de una u otra dependerá del tipo de información que se va a almacenar, la velocidad de acceso requerida y la forma en que los usuarios o aplicaciones utilizarán los datos.

Los tres tipos principales de almacenamiento gestionado en la nube son: almacenamiento en bloque, almacenamiento de archivos y almacenamiento de objetos.

- **Almacenamiento en bloque**

Este tipo de almacenamiento funciona de manera similar a un disco duro conectado a un computador. Los datos se dividen en bloques y se asignan directamente

a una máquina virtual para que pueda utilizarlos como si fueran una unidad de almacenamiento local.

Su principal ventaja es la velocidad, por lo que suele emplearse en aplicaciones que requieren un acceso rápido a la información.

Aplicaciones comunes:

- Sistemas operativos de máquinas virtuales.
- Bases de datos transaccionales.
- Aplicaciones empresariales de alto rendimiento.

- **Almacenamiento de archivos**

Organiza la información mediante carpetas y archivos, de forma similar a como se almacenan los documentos en un computador personal o en una unidad compartida de red.

Permite que varios usuarios o servidores accedan simultáneamente a la misma información, facilitando el trabajo colaborativo y el intercambio de archivos.

Aplicaciones comunes:

- Carpetas compartidas.
- Repositorios de documentos.
- Proyectos colaborativos.
- Bibliotecas de recursos para aplicaciones.

- **Almacenamiento de objetos**

Está diseñado para almacenar grandes volúmenes de información de diferentes formatos, como imágenes, videos, documentos, copias de seguridad y archivos multimedia.

A diferencia de los sistemas tradicionales, los datos se almacenan como objetos identificados de forma única, lo que facilita su gestión y escalabilidad.

Aplicaciones comunes:

- Copias de seguridad (backups).
- Repositorios de imágenes y videos.
- Sitios web.
- Lagos de datos (data lakes).
- Almacenamiento de archivos históricos.

La elección del tipo de almacenamiento dependerá de las características de la información y de los requerimientos de la organización. Mientras el almacenamiento en bloque prioriza el rendimiento, el almacenamiento de archivos facilita el acceso compartido y el almacenamiento de objetos ofrece una solución escalable para grandes volúmenes de datos.

Tabla 7. Comparación de los tipos de almacenamiento gestionado en la nube

Tipo de almacenamiento	¿Cómo organiza la información?	Uso principal
En bloque	Como discos virtuales.	Sistemas operativos y bases de datos.
De archivos	En carpetas y archivos.	Documentos compartidos y trabajo colaborativo.
De objetos	Como objetos identificados de forma única.	Imágenes, videos, respaldos y grandes volúmenes de datos.

5. Gestión de bases de datos y seguridad de la información

La implementación de soluciones de almacenamiento en la nube no concluye con la selección del modelo de almacenamiento más adecuado; el verdadero aprovechamiento de estas tecnologías se alcanza cuando la información se organiza, administra y protege de manera eficiente, garantizando su disponibilidad, integridad y confidencialidad. La gestión de bases de datos como servicio gestionado se convierte en un componente fundamental para la construcción de infraestructuras de almacenamiento seguras y escalables. Por ello, es necesario comprender cómo las plataformas cloud permiten automatizar procesos de administración y fortalecer los mecanismos de seguridad que respaldan la información organizacional.

5.1 Administración de bases de datos en entornos cloud

En los entornos tecnológicos tradicionales, la administración de bases de datos (DBA, Database Administrator) requería una importante carga operativa. Los administradores debían encargarse de la instalación y configuración de los motores de bases de datos, la actualización de sistemas operativos, la aplicación de parches de seguridad, el aprovisionamiento de recursos de hardware y la implementación manual de mecanismos de respaldo y alta disponibilidad. Estas actividades demandaban tiempo, recursos especializados y una supervisión constante.

La adopción de la computación en la nube transforma este modelo mediante el uso de las bases de datos como servicio (DBaaS, Database as a Service), una categoría especializada dentro del modelo PaaS (Platform as a Service). A través de este enfoque, el proveedor de servicios en la nube asume gran parte de las tareas administrativas y operativas, permitiendo que las organizaciones concentren sus esfuerzos en la gestión estratégica de la información.

Servicios gestionados como Amazon RDS (Relational Database Service), Azure SQL Database y Google Cloud SQL automatizan procesos como el aprovisionamiento de recursos, la configuración inicial, la realización de copias de seguridad, la recuperación ante fallos y la aplicación de actualizaciones de seguridad. Como resultado, el profesional encargado de la administración de datos puede enfocar su labor en actividades de mayor valor, tales como la optimización de consultas, el diseño del modelo de datos, el monitoreo del rendimiento y la alineación de la arquitectura de información con los objetivos del negocio.

Desde una perspectiva formativa, resulta esencial comprender que la selección del motor de base de datos debe responder a las características y necesidades de cada caso de uso. Por ejemplo, en un sistema de información académica para una institución de educación superior, procesos como el registro de matrículas, la gestión de asignaturas y el almacenamiento de calificaciones requieren altos niveles de consistencia e integridad de los datos. En estos escenarios, las bases de datos relacionales gestionadas constituyen la alternativa más adecuada, debido a que garantizan el cumplimiento de las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad).

Por otra parte, cuando se requiere almacenar y analizar grandes volúmenes de información generados por plataformas digitales, como registros de navegación, interacciones en foros, clics o tiempos de permanencia en ambientes virtuales de aprendizaje, las bases de datos NoSQL gestionadas ofrecen mayores ventajas. Su capacidad para manejar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados permite escalar de forma flexible y mantener un alto rendimiento, incluso frente a grandes cantidades de información y elevados niveles de concurrencia.

5.2 Seguridad de los datos y estrategias de respaldo (backups)

La seguridad en la nube se fundamenta en el modelo de responsabilidad compartida, mediante el cual tanto el proveedor de servicios como la organización usuaria asumen funciones específicas para proteger la infraestructura y la información. La siguiente tabla resume las principales responsabilidades de cada actor.

Tabla 8. Modelo de responsabilidad compartida en la nube

Componente	Responsable	Ejemplos
Seguridad física de los centros de datos.	Proveedor cloud	Vigilancia, control de acceso, energía y climatización.
Infraestructura de red y servidores.	Proveedor cloud	Redes, almacenamiento físico, hipervisores.
Sistema operativo (según el servicio contratado).	Usuario o proveedor	Actualizaciones y configuraciones.
Gestión de usuarios y permisos.	Usuario	Creación de cuentas, roles y accesos.
Configuración de firewalls y políticas de seguridad.	Usuario	Reglas de acceso a aplicaciones y bases de datos.
Cifrado de la información.	Usuario	Protección de datos en tránsito y en reposo.
Copias de seguridad y recuperación.	Usuario	Programación y verificación de respaldos.

El proveedor protege la infraestructura tecnológica, mientras que la organización es responsable de proteger la información y controlar quién puede acceder a ella.

Asimismo, la protección de los datos debe contemplar diferentes escenarios de uso y almacenamiento. Dependiendo del estado en que se encuentre la información, se aplican mecanismos de seguridad específicos para garantizar su confidencialidad e integridad.

Tabla 9. Protección de datos en la nube

Estado del dato	¿Cuándo ocurre?	Mecanismo de protección
Datos en tránsito	Cuando la información viaja entre el usuario y la nube.	TLS/SSL
Datos en reposo	Cuando la información está almacenada en servidores cloud.	AES-256
Claves de cifrado	Cuando se requiere controlar el acceso a la información.	KMS (Key Management Service)

Además de proteger la información mediante mecanismos de cifrado, las organizaciones deben implementar estrategias de respaldo que permitan recuperar los datos y restablecer los servicios ante posibles incidentes. Para ello, se utilizan dos indicadores fundamentales que orientan los planes de continuidad del negocio.

Tabla 10. Comprendiendo RPO y RTO

Concepto	Pregunta clave	Ejemplo
RPO (Recovery Point Objective).	¿Cuántos datos puedo perder como máximo?	Si el respaldo se realiza cada hora, podrían perderse hasta 60 minutos de información.

Concepto	Pregunta clave	Ejemplo
RTO (Recovery Time Objective).	¿Cuánto tiempo puede estar fuera de servicio el sistema?	El sistema debe recuperarse en máximo 15 minutos después de una falla.

Estos indicadores permiten establecer cuánto dato puede perderse y cuánto tiempo puede permanecer inactivo un servicio sin afectar significativamente la operación de la organización, facilitando la definición de estrategias de recuperación acordes con las necesidades del negocio.

Ejemplo práctico:

Imagine una plataforma académica que almacena matrículas y calificaciones:

- Se realiza un respaldo automático cada 30 minutos.
- Ocurre una falla a las 10:20 a. m.
- El último respaldo fue a las 10:00 a. m.

Resultado:

- RPO = 30 minutos, porque podrían perderse los datos registrados entre las 10:00 y las 10:20.
- RTO = 10 minutos, si la plataforma puede restaurarse completamente antes de las 10:30.

De esta forma, el aprendiz comprende que la seguridad en la nube no consiste únicamente en almacenar información, sino también en protegerla, respaldarla y garantizar su recuperación cuando ocurre un incidente.

5.3 Configuración inicial, escalabilidad y monitoreo continuo

El ciclo procedimental del almacenamiento en la nube culmina con el despliegue técnico, la preparación para el crecimiento y la vigilancia del sistema, por tanto,

reconocer la configuración inicial y el monitoreo continuo es un criterio de evaluación central para validar la competencia del aprendiz. Una configuración inicial deficiente puede generar vulnerabilidades de seguridad inmediatas o sobrecostos significativos desde el primer día de operación.

La configuración inicial de un servicio de base de datos gestionada exige parametrizar elementos de red y accesos; el servidor no debe estar expuesto al internet público, en su lugar, debe desplegarse dentro de una subred privada en una nube virtual privada (VPC), configurando grupos de seguridad (firewalls a nivel de instancia) que únicamente permitan el tráfico entrante proveniente de los servidores de aplicaciones legítimos. Una vez asegurado el perímetro, se establecen los parámetros del motor de base de datos, ajustando la asignación de memoria y las zonas horarias.

A medida que la solución tecnológica es adoptada por los usuarios, la demanda sobre la base de datos fluctuará; es aquí donde la escalabilidad de la nube demuestra su valor. Para bases de datos relacionales, la escalabilidad suele ser vertical (scale-up), lo que implica detener brevemente la instancia para asignarle mayor poder de cómputo (vCPUs) o memoria RAM. Sin embargo, para no afectar la disponibilidad, la nube permite implementar estrategias de escalabilidad horizontal para lectura.

Mediante la creación de “réplicas de lectura” (read replica), el tráfico de consultas pesadas (como la generación de informes masivos al final de un periodo) se desvía hacia bases de datos secundarias, liberando a la base de datos principal para que continúe procesando transacciones de escritura sin latencia.

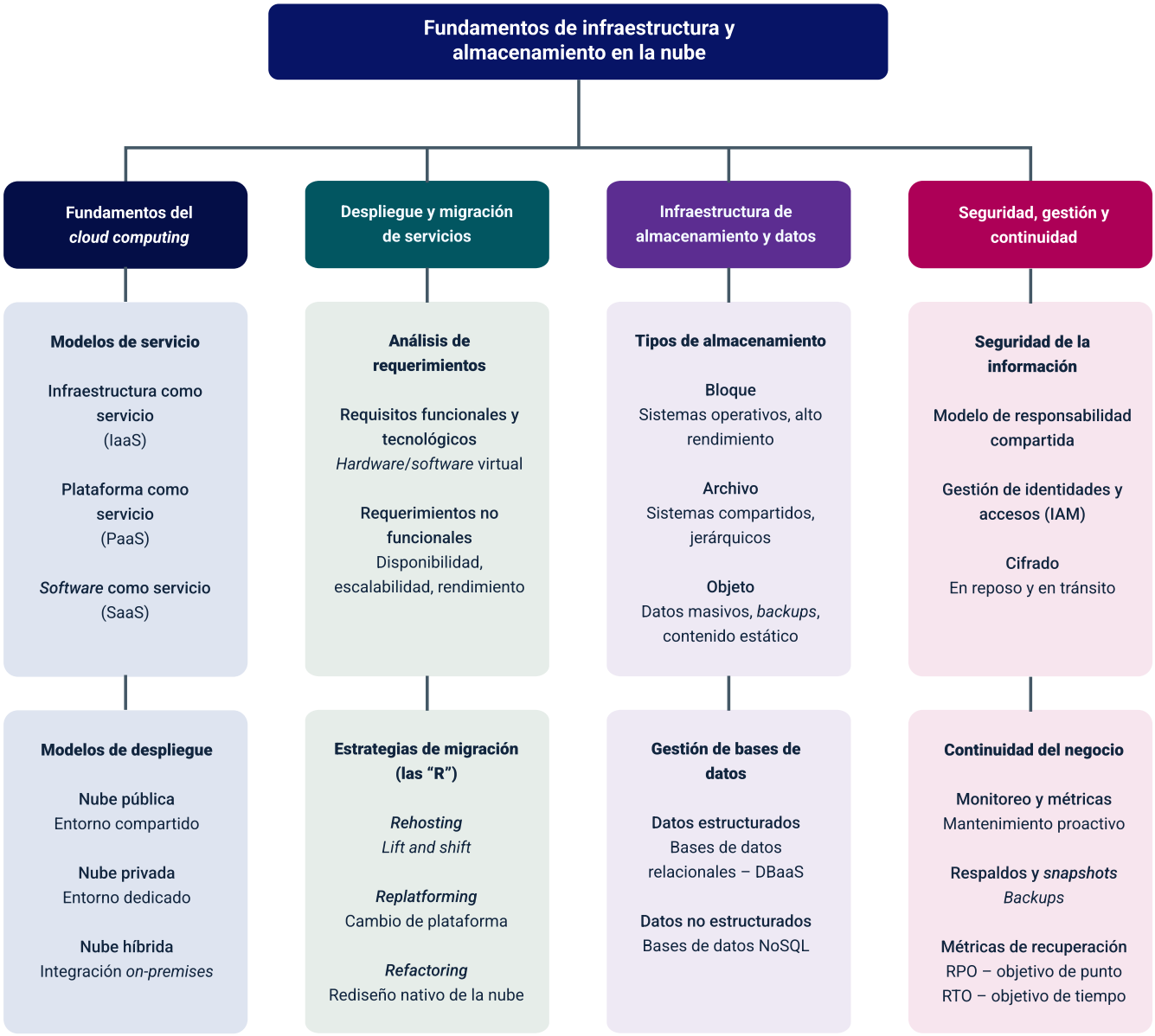
Finalmente, el monitoreo continuo es el proceso que garantiza la salud proactiva de la infraestructura. Los entornos cloud ofrecen herramientas nativas (como Amazon Cloud Watch o Azure Monitor) que recopilan métricas de rendimiento en tiempo real: utilización de CPU, memoria disponible, IOPS de lectura/escritura y conexiones activas.

El administrador de la nube no debe limitarse a observar pasivamente estos indicadores; el procedimiento correcto implica configurar alarmas automatizadas. Si, por ejemplo, el espacio de almacenamiento disponible desciende del 15 %, el sistema de monitoreo debe enviar inmediatamente una notificación al equipo de TI o, en arquitecturas más avanzadas, ejecutar un `script` automático que incremente la capacidad del disco sin intervención humana.

Síntesis

La computación en la nube ha transformado la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura tecnológica, pasando de entornos físicos tradicionales a servicios virtualizados, escalables y disponibles bajo demanda. Para ello, es fundamental comprender los modelos de servicio (IaaS, PaaS y SaaS) y los modelos de despliegue (público, privado e híbrido), permitiendo seleccionar soluciones acordes con las necesidades del negocio y optimizar recursos tecnológicos y financieros.

Asimismo, la gestión segura de la información requiere identificar los diferentes tipos de datos y seleccionar adecuadamente servicios de almacenamiento, bases de datos gestionadas y mecanismos de protección. La aplicación de controles de acceso, cifrado, monitoreo, copias de seguridad y estrategias de recuperación fortalece la disponibilidad y continuidad de los servicios. En conjunto, estos conocimientos permiten implementar soluciones en la nube seguras, eficientes y alineadas con los requerimientos del sector productivo.


Fundamentos de infraestructura y almacenamiento en la nube
Fundamentos del *cloud computing*
Despliegue y migración de servicios
Infraestructura de almacenamiento y datos
Seguridad, gestión y continuidad
Modelos de servicio
Infraestructura como servicio (IaaS)
Plataforma como servicio (PaaS)
Software como servicio (SaaS)
Análisis de requerimientos
Requisitos funcionales y tecnológicos
Hardware/software virtual
Requerimientos no funcionales
Disponibilidad, escalabilidad, rendimiento
Tipos de almacenamiento
Bloque
Sistemas operativos, alto rendimiento
Archivo
Sistemas compartidos, jerárquicos
Objeto
Datos masivos, *backups*, contenido estático
Seguridad de la información
Modelo de responsabilidad compartida
Gestión de identidades y accesos (IAM)
Cifrado
En reposo y en tránsito
Modelos de despliegue
Nube pública
Entorno compartido
Nube privada
Entorno dedicado
Nube híbrida
Integración *on-premises*
Estrategias de migración (las "R")
Rehosting
Lift and shift
Replatforming
Cambio de plataforma
Refactoring
Rediseño nativo de la nube
Gestión de bases de datos
Datos estructurados
Bases de datos relacionales – DBaaS
Datos no estructurados
Bases de datos NoSQL
Continuidad del negocio
Monitoreo y métricas
Mantenimiento proactivo
Respaldos y *snapshots*
Backups
Métricas de recuperación
RPO – objetivo de punto
RTO – objetivo de tiempo

Glosario

Alta disponibilidad (high availability): característica de una infraestructura tecnológica que garantiza un funcionamiento continuo y sin interrupciones durante un periodo prolongado, generalmente mitigando la existencia de puntos únicos de fallo.

Autoescalamiento (auto-scaling): servicio de computación en la nube que ajusta dinámicamente, y de forma automatizada, la cantidad de recursos computacionales asignados en función de las fluctuaciones en la demanda de los usuarios.

Cloud computing (computación en la nube): modelo de entrega de recursos de tecnología de la información a través de internet, basado en un esquema de pago por uso, que incluye almacenamiento, procesamiento y bases de datos.

DBaaS (Database as a Service): modelo de servicio en la nube donde el proveedor gestiona las tareas administrativas de una base de datos (como actualizaciones, copias de seguridad y parches), permitiendo al usuario enfocarse únicamente en el uso de los datos.

IaaS (Infrastructure as a Service): modelo de servicio que proporciona recursos informáticos virtualizados a través de internet, como máquinas virtuales, almacenamiento y redes, otorgando al cliente el control sobre el sistema operativo.

IOPS (Input/Output Operations Per Second): métrica de rendimiento utilizada para medir la velocidad de los dispositivos de almacenamiento, indicando cuántas operaciones de lectura y escritura puede realizar un disco en un segundo.

Latencia: el tiempo de retardo que transcurre desde que un sistema envía una solicitud de datos hasta que recibe la respuesta. En arquitecturas cloud, se busca que la latencia sea lo más baja posible (milisegundos).

Modelo de responsabilidad compartida: marco de seguridad en la computación en la nube que dicta qué aspectos de la seguridad operativa son responsabilidad del proveedor (la infraestructura física) y cuáles corresponden al cliente (los datos y accesos).

Nube híbrida: entorno de computación que combina una nube pública y una nube privada, permitiendo que los datos y las aplicaciones se compartan entre ellas para lograr mayor flexibilidad.

Nube privada: modelo de despliegue donde los servicios y la infraestructura de la nube se mantienen en una red privada y se utilizan exclusivamente para una única organización.

Nube pública: arquitectura informática donde los recursos (servidores, almacenamiento) pertenecen a un proveedor externo y se ofrecen a múltiples organizaciones simultáneamente a través de internet.

On premises: modelo tradicional de infraestructura donde los servidores, redes y almacenamiento se encuentran físicamente instalados y gestionados dentro de las instalaciones de la propia organización.

PaaS (Platform as a Service): modelo de servicio en la nube que proporciona a los desarrolladores un entorno completo (hardware y software subyacente) para crear, ejecutar y gestionar aplicaciones sin preocuparse por la infraestructura.

Rehosting (lift and shift): estrategia de migración a la nube que consiste en trasladar una aplicación y sus datos desde un entorno físico hacia la nube sin modificar su arquitectura o código fuente.

RPO (Recovery Point Objective): métrica de continuidad del negocio que define la cantidad máxima de pérdida de datos que una organización está dispuesta a tolerar tras un incidente, medida en tiempo (ej. datos de la última hora).

RTO (Recovery Time Objective): métrica que establece el tiempo máximo de inactividad permitido desde que ocurre un fallo en el sistema hasta que el servicio debe estar restaurado y operativo nuevamente.

SaaS (Software as a Service): modelo de servicio donde el proveedor aloja y mantiene una aplicación de software y la infraestructura subyacente, entregándola a los usuarios finales a través de un navegador web.

Snapshot (instantánea): copia de seguridad del estado y los datos de una máquina virtual o un volumen de almacenamiento en un momento exacto y específico en el tiempo.

VPC (Virtual Private Cloud): red virtual segura y aislada lógicamente dentro de una nube pública, donde las organizaciones pueden desplegar recursos controlando su propio entorno de red, como direcciones IP y firewalls.

Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (2023). AWS Well-Architected Framework. AWS.

Erl, T., Puttini, R. & Mahmood, Z. (2013). Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Pearson.

Furht, B., & Escalante, A. (2010). Handbook of Cloud Computing. Springer.

Google Cloud. (2023). Architecture Framework. Google Cloud Architecture Center.

Marinescu, D. C. (2022). Cloud Computing: Theory and Practice (3a ed.). Morgan Kaufmann.

Microsoft. (2023). Azure Fundamentals. Microsoft Learn.

Microsoft. (2023). Cloud adoption framework for Azure. Microsoft Learn.

Wheeler, A., & Winburn, M., (2015). Cloud Storage Security: A Practical Guide (Computer Science Reviews and Trends). Elsevier.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Carlos Andrés Bonza Reyes	Experto temático TIC	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Paola Morales Páez	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Julián Fernando Vanegas Vega	Diseñador de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrea Paola Botello De la Rosa	Desarrollador full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Laura Paola Gelvéz Manosalva	Validadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander